

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

Кафедра: Прикладной математики

Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Профиль подготовки: «Инженерия программного обеспечения»

Отчёт

по технологической (проектно-технологической) практике

на тему:

**«Программный конвейер подготовки полигональных геометрических
моделей для задач моделирования переноса света на основе данных МРТ»**

Выполнил:

студент группы 3823Б1ФИ1

_____ Дорофеев И. Д.

Научный руководитель:

Доцент кафедры ПМ, к.ф.-м.н.,

_____ Кириллин М. Ю.

Нижний Новгород

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	2
2	Цель и задачи практики	3
3	Метод вложенных внешних оболочек	4
3.1	Требования целевого движка	4
3.2	Дерево вложенности	4
4	Программная реализация генерации оболочек	5
4.1	Построение области оболочки	5
4.2	Генерация поверхности методом CGAL Mesh_3	5
4.3	Управление топологией и вложенностью	5
4.4	Починка вложенности после децимации	6
5	Применение к полнотелому атласу мыши	7
5.1	Набор данных Digimouse	7
5.2	Устранение дефекта разметки мозга	7
6	Синтез серого и белого вещества эрозией	8
6.1	Постановка проблемы	8
6.2	Алгоритм разделения	8
7	Восстановление белого вещества регистрацией атласа Allen	10
7.1	Источник дерева белого вещества	10
7.2	Мишень регистрации: криосекция Digimouse	10
7.3	Деформируемая регистрация	11
7.4	Ограничение разрешения и сплочение ядра	11
7.5	Сравнение синтеза и регистрации	11
8	Метрики качества поверхностей и валидация	13
9	Программная инфраструктура	14
9.1	Графический интерфейс	14
9.2	Рендеринг	14
9.3	Кроссплатформенная сборка и непрерывная интеграция	14
10	Заключение	15
	Список литературы	16

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт продолжает работу, изложенную в предыдущем отчёте по практике, и посвящён устранению фундаментального дефекта, которым та работа завершилась. На первом этапе был построен конвейер преобразования объёмных медицинских данных в полигональные модели: морфологическая фильтрация, генерация водонепроницаемых поверхностей алгоритмом *Flying Edges*, децимация и сглаживание Таубина. Однако анализ результатов показал, что **независимая** полигонализация каждой ткани порождает на общих границах микроскопические зазоры и области взаимного проникновения оболочек: при раздельной децимации граница раздела двух соседних тканей деформируется по-разному и перестаёт совпадать.

В контексте конечной задачи — моделирования переноса света методом Монте-Карло [1] — это фатально. Целевой поверхностный движок определяет, в какой слой попадает фотон при пересечении поверхности, по паре (*поверхность, текущий слой*), не используя ни координату точки пересечения, ни направление нормали. Если поверхности двух тканей не совпадают идеально, фотон, оказавшийся в зазоре или в зоне перекрытия, не может однозначно определить показатели преломления и рассеяния, что ведёт к краху симуляции.

Задача второго этапа — перейти к принципиально иному способу построения геометрии, гарантирующему строгую вложенность оболочек и однозначное определение слоя, распространить конвейер на второй набор данных (полнотелый атлас мыши), а также решить прикладную задачу разделения мозга на серое и белое вещество — как синтетически, так и с привлечением внешнего анатомического атласа.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Целью данного этапа является разработка метода и программной реализации построения **строго вложенных внешних оболочек** тканей, пригодных для поверхностного моделирования переноса света методом Монте-Карло, а также апробация метода на реальных анатомических атласах.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- формализация требований целевого Монте-Карло-движка к геометрии и обоснование модели вложенных оболочек как единственно корректной при определении слоя по паре (*поверхность, слой*);
- разработка алгоритма построения оболочки ткани как заполненного объединения её самой со всеми вложенными потомками и генерация поверхностей методом CGAL Mesh_3;
- реализация запечатывания сквозных тоннелей (управление топологическим родом), обеспечения воксельного запаса вложенности и утапливания внутренних тканей от плоскости кропа;
- разработка процедуры починки вложенности после децимации на уровне готовых сеток;
- распространение конвейера на полнотелый воксельный атлас мыши (Digimouse) и устранение обнаруженных анатомических дефектов разметки;
- разработка модуля синтеза серого и белого вещества эрозией цельного мозга с заданием разбиения как по толщине, так и по доле объёма;
- восстановление анатомически достоверного белого вещества методом деформируемой регистрации атласа Allen CCFv3 на данные Digimouse;
- разработка подсистемы расчёта метрик качества поверхностей и подсистемы рендеринга;
- модернизация графического интерфейса и сборка кроссплатформенных установщиков в системе непрерывной интеграции.

3 МЕТОД ВЛОЖЕННЫХ ВНЕШНИХ ОБОЛОЧЕК

3.1 Требования целевого движка

Ключевое ограничение целевого поверхностного Монте-Карло-движка состоит в том, что функция поиска слоя за поверхностью получает на вход только идентификатор поверхности и идентификатор текущего слоя. Ни координата точки пересечения, ни нормаль в определении слоя не участвуют. Отсюда следует, что слой по другую сторону поверхности обязан **однозначно** определяться уже самой парой (*поверхность, слой*).

Это возможно тогда и только тогда, когда геометрия организована как **строго вложенное дерево**: воздух содержит кожу, кожа содержит череп, череп содержит мозг и так далее; ветвление допускается, но «братья» внутри одного родителя не должны пересекаться. При этом каждая ткань представляется не своей полной границей, а своей **внешней оболочкой**.

Определение 3.1. Внешней оболочкой ткани T называется поверхность области

$$R(T) = \text{FillHoles} \left(T \cup \bigcup_{c \in \text{desc}(T)} c \right), \quad (1)$$

где $\text{desc}(T)$ — множество всех вложенных в T тканей-потомков, а FillHoles — операция заливки замкнутых внутренних полостей.

Полная граница ткани (со всеми внутренними стенками вокруг вложенных органов) для целевого движка непригодна: поверхность кожи снаружи граничит с воздухом, а изнутри — с черепом, то есть граница «кожа | череп» оказывается заданной дважды, и определение слоя по паре (*поверхность, слой*) становится неоднозначным. Внешняя же оболочка каждой ткани отделяет её ровно от одного родителя, чем и обеспечивается корректность (Рисунок 1).

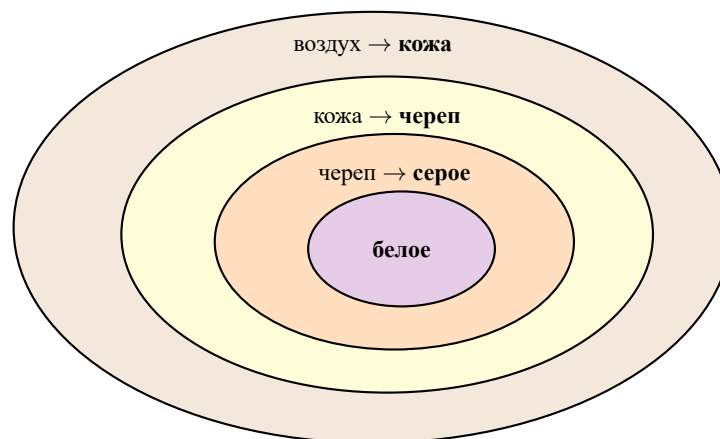


Рисунок 1 — Строго вложенные внешние оболочки: каждая поверхность отделяет ткань ровно от одного родителя, слой определяется однозначно

3.2 Дерево вложенности

Дерево вложенности задаётся в конфигурации ключом `envelope_parents` в виде отображения «метка → метка родителя» (метка 0 — окружающая среда). Для атласа мыши это отображение «череп $\subset$ кожа, части мозга $\subset$ череп». Оболочки строятся от внутренних к внешним, и на каждом шаге область родителя гарантированно включает области всех потомков.

4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ ОБОЛОЧЕК

Генерация оболочек вынесена в модуль `build_envelopes.py`. В отличие от изоповерхностного подхода первого этапа, поверхности строятся не алгоритмом `Flying Edges`, а объёмным сеточным генератором `CGAL Mesh_3` [4], что даёт гладкие, гарантированно замкнутые и почти-манифолдные поверхности с контролируемым качеством элементов.

4.1 Построение области оболочки

Для каждой ткани сначала формируется её воксельная область по определению внешней оболочки: объединение ткани со всеми потомками с последующей заливкой замкнутых полостей. Операция `FillHoles` заливает изолированные внутренние каверны, но сохраняет сквозные тоннели (структуры ненулевого рода), что важно для анатомических каналов черепа.

```
1 import numpy as np
2 from scipy import ndimage as ndi
3
4 def envelope_region(vol, label, parents):
5     # ткань + все её вложенные потомки
6     members = [label] + descendants(parents, label)
7     region = np.isin(vol, members)
8     # заливка замкнутых полостей сквозные (тоннели сохраняются)
9     return ndi.binary_fill_holes(region)
```

Листинг 1 – Формирование воксельной области оболочки ткани

4.2 Генерация поверхности методом `CGAL Mesh_3`

Полученная бинарная область передаётся генератору `CGAL Mesh_3`, управляемому тремя параметрами (в миллиметрах): `facet_size` — целевой размер грани поверхности, `facet_distance` — допустимое отклонение грани от границы области, `cell_size` — размер объёмного тетраэдра. Оптимум `facet_size` лежит около размера вокселя; параметр `cell_size` должен быть достаточно крупным, иначе число тетраэдров катастрофически растёт (для вокселя 0.1 мм и `cell_size` 0.25 мм это порядка 10^8 – 10^9 элементов).

4.3 Управление топологией и вложенностью

В конвейер введён ряд операций, обеспечивающих корректность вложенного дерева:

- **Запечатывание тоннелей** (`seal_tunnels`) — приведение рода корневых тканей к нулю, чтобы внешняя кожа была топологически эквивалентна сфере;
- **Воксельный запас вложенности** (`nest_margin`) — гарантия того, что область родителя охватывает область потомка с запасом в заданное число вокселей, чтобы после сглаживания поверхности не пересеклись;
- **Утапливание от плоскости кропа** (`crop_recess`) — пропорциональное глубине смещение внутренних тканей от плоскости отсечения, чтобы торец модели закрывала только внешняя оболочка.

4.4 Починка вложенности после децимации

Квадрик-децимация [6] перемещает вершины и способна локально «выдавить» сильно упрощённую дочернюю поверхность за пределы родительской (эффект наблюдался как выступание мозга из-под черепа). Для устранения этого разработана процедура `nest_repair`, работающая уже на готовых сетках: для каждой вершины потомка вычисляется знаковое расстояние до поверхности родителя посредством `vtkImplicitPolyDataDistance`, и вершины, находящиеся снаружи или ближе заданного зазора, смещаются вдоль градиента расстояния внутрь. Топология граней при этом не меняется, поэтому водонепроницаемость сохраняется. Обработка идёт от внешних тканей к внутренним, каждый потомок чинится относительно уже исправленного родителя.

5 ПРИМЕНЕНИЕ К ПОЛНОТЕЛОМУ АТЛАСУ МЫШИ

5.1 Набор данных Digimouse

Метод апробирован на атласе Digimouse [2] — полнотелой модели одной реальной мыши, полученной совмещением микро-КТ и криосекционных данных. Объём имеет размерность $380 \times 992 \times 208$ вокселей при изотропном шаге 0.1 мм и содержит около 22 размеченных органов. Для задачи головы объём отсекается по продольной оси (оставляется область $Y < 340$, то есть голова без туловища), а разметка перекодируется в дерево «кожа $\supset$ череп $\supset$ структуры мозга».

5.2 Устранение дефекта разметки мозга

При первичном построении в мозге обнаружилась сквозная полость. Диагностика показала, что метка 10 («остальной мозг», центральная масса — таламус, средний мозг) была ошибочно отправлена в фон, из-за чего оболочка мозга получала центральное отверстие. После возвращения метки 10 в состав мозга полость исчезла (род стал нулевым). Этот результат согласуется с исходным описанием Digimouse, где целый мозг определён как объединение меток $4+5+6+7+8+10$.

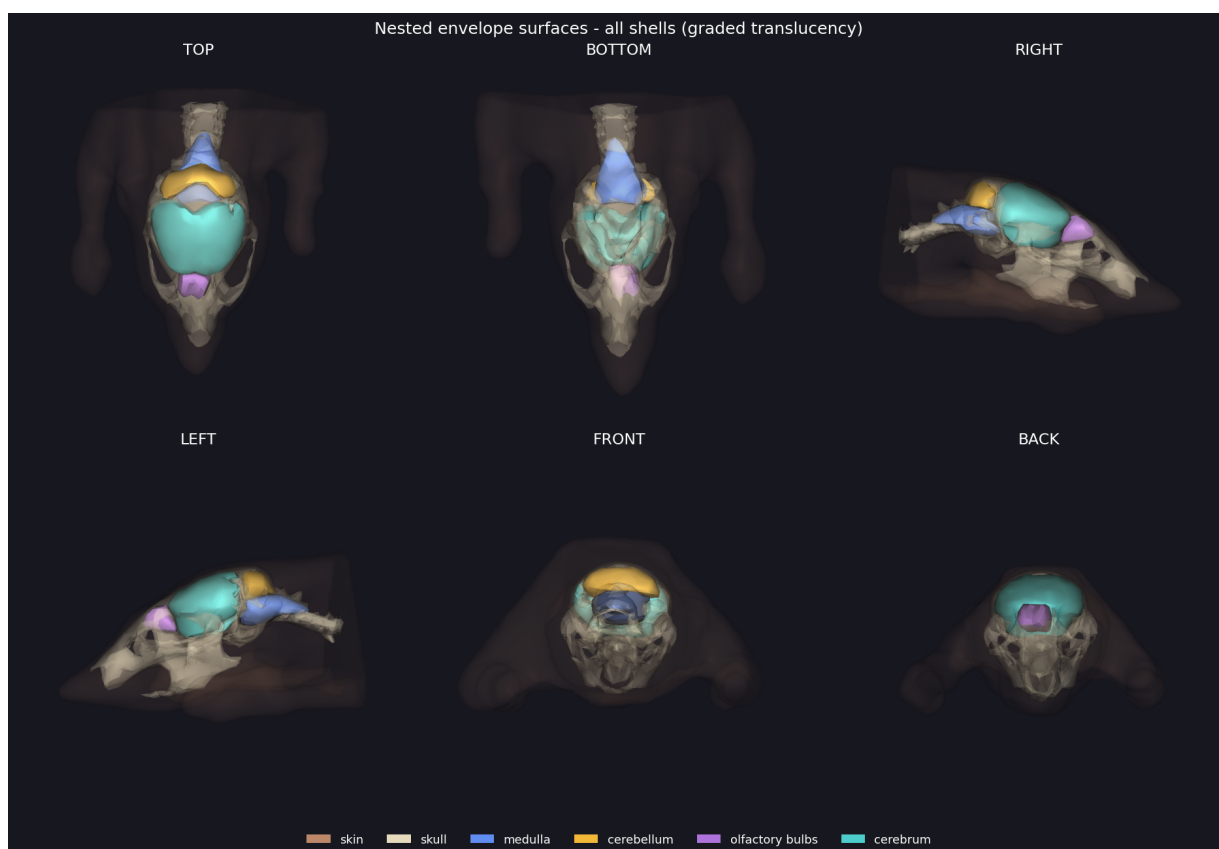


Рисунок 2 – Вложенные оболочки головы мыши (шесть ортогональных видов, градация прозрачности): кожа, череп, структуры мозга

Все полученные оболочки водонепроницаемы, вложены строго (доля выступающих вершин 0,000%), а торцевую плоскость закрывает только кожа (Рисунок 2).

6 СИНТЕЗ СЕРОГО И БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ЭРОЗИЕЙ

6.1 Постановка проблемы

Атлас Digimouse не содержит разметки серого и белого вещества; имеющиеся анатомические под-структуры мозга (мозжечок, продолговатый мозг, обонятельные луковицы, кора и др.) при попытке представить их непересекающимися вложенными оболочками перекрываются на 22–27% объёма, что недопустимо для поверхностного Монте-Карло. Поэтому мозг рассматривается как единое тело, а разделение на серое и белое синтезируется геометрически.

6.2 Алгоритм разделения

Модуль `grey_white_split.py` строит из цельного мозга две строго вложенные оболочки: внешнюю серую и внутреннюю белую. Реализованы два режима задания разбиения:

- **по толщине** (`gw_grey_mm`) — эрозия мозга на заданное число миллиметров даёт белое ядро, остаток образует серую оболочку;
- **по доле объёма** (`gw_grey_fraction`) — внешняя доля мозга по объёму назначается серым, а глубинная часть — белым; порог берётся по преобразованию расстояний, а малое сглаженное слагаемое разрывает «ничи» границы дискретных оболочек равных расстояний, что позволяет попасть в заданную долю точно, независимо от формы.

Граница здесь геометрическая, а не гистологическая, однако для переноса света существенны именно различные оптические свойства слоёв, а их такая модель и обеспечивает, причём с настраиваемым разбиением и без дыр и самопересечений.

```
1 edt = ndi.distance_transform_edt(brain).astype(np.float64)
2 edt += 1e-3 * ndi.gaussian_filter(edt, 1.5) # разрывничиограниц
3 vals = edt[brain]
4 n_grey = int(round(grey_fraction * vals.size))
5 thr = float(np.partition(vals, n_grey)[n_grey])
6 white = brain & (edt >= thr)                # глубинноеядро
7 grey = brain & ~white                       # внешняяоболочка
```

Листинг 2 – Разделение по доле объёма через преобразование расстояний

В качестве примера построена модель с долей серого ровно 1/5 объёма мозга (белое — 4/5): тонкая серая оболочка (20,0%) и крупное белое ядро (80,0%), все оболочки водонепроницаемы и строго вложены (Рисунок 3).

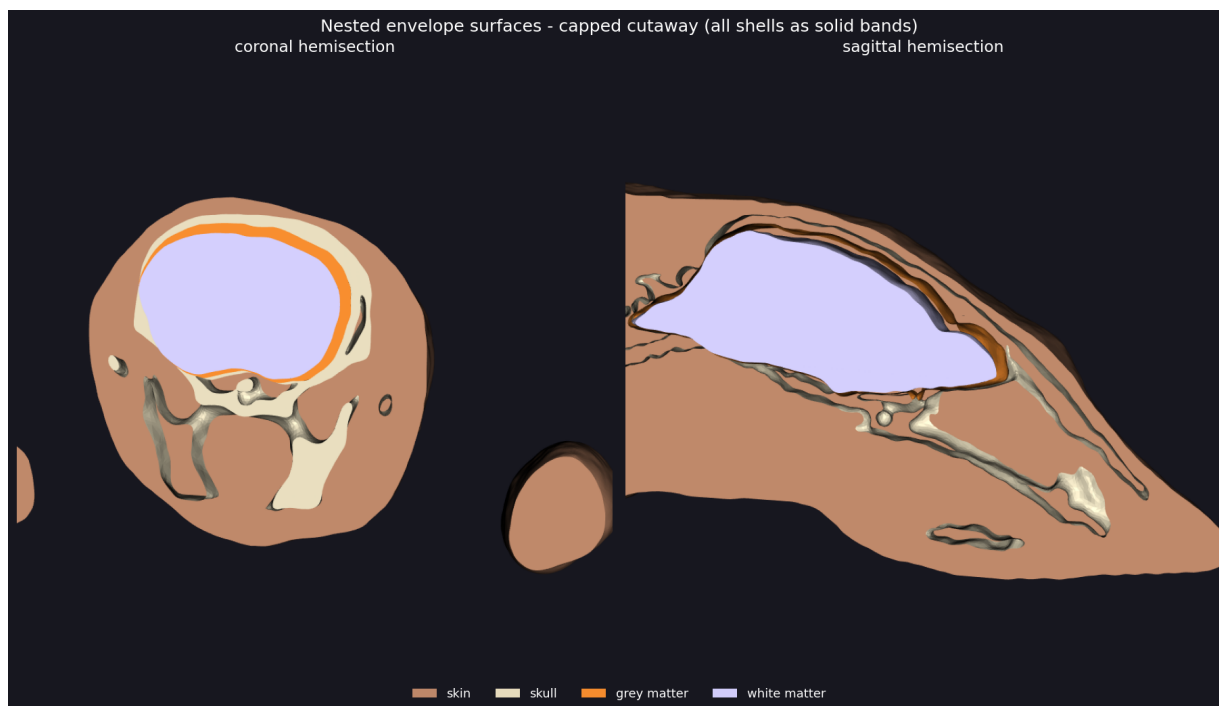


Рисунок 3 – Синтез эрозий, серое = $\frac{1}{5}$ объема: капнутое сечение (коронарное и сагиттальное). Тонкая серая оболочка, крупное белое ядро

7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИЕЙ АТЛАСА ALLEN

Синтетическое разделение задаёт лишь геометрический слой. Для анатомически достоверного белого вещества привлечён внешний эталонный атлас и выполнена его деформируемая регистрация на данные Digimouse.

7.1 Источник дерева белого вещества

В качестве источника взят Allen Mouse Brain CCFv3 [3] — эталонный атлас, построенный усреднением серийной двухфотонной томографии около 1675 мозгов и вручную размеченный на сотни структур, среди которых 81 тракт белого вещества на полушарие (мозолистое тело, внутренняя капсула, свод, arbor vitae мозжечка и др.). Из аннотации разрешением 25 мкм по онтологии извлекается группа «fiber tracts» — собственно дерево белого вещества (Рисунок 4).

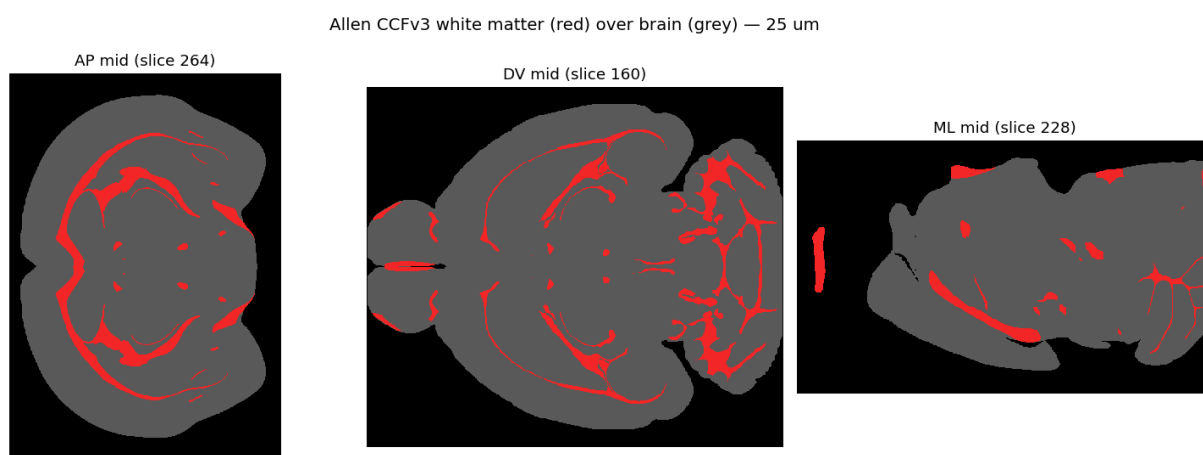


Рисунок 4 — Дерево белого вещества (красное) поверх мозга (серое) из Allen CCFv3, 25 мкм: коронарный, аксиальный и сагиттальный срезы

7.2 Мишень регистрации: криосекция Digimouse

Ключевым обстоятельством, делающим регистрацию осмысленной, является наличие у Digimouse собственного криосекционного объёма, совмещённого с атласом (та же сетка $380 \times 992 \times 208$). В нём виден реальный контраст серого и белого вещества, поэтому именно криосекция служит интенсивностной мишенью. Совмещение криосекции с разметкой подтверждено наложением контуров кожи, черепа и мозга (Рисунок 5).

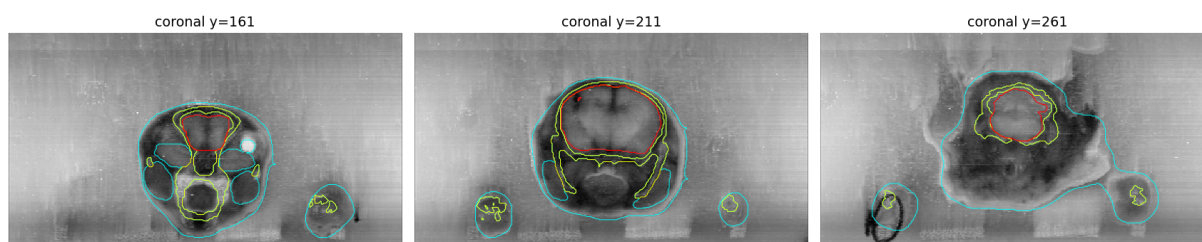


Рисунок 5 – Криосекция Digimouse (серое) с контурами разметки: кожа, череп, мозг. Контуры точно облегают анатомию

7.3 Деформируемая регистрация

Оси атласа Allen приведены к осям Digimouse перестановкой, а отражения определены автоматически максимизацией коэффициента Дайса масок мозга. Далее выполняется деформируемая регистрация (аффинная и В-сплайновая) шаблона Allen на криосекцию Digimouse средствами *elastix* [5] по метрике взаимной информации в пределах маски мозга. Найденным преобразованием метки белого вещества переносятся в пространство атласа Digimouse (Рисунок 6).

Registered Allen WM (cyan) over cryosection, brain=red

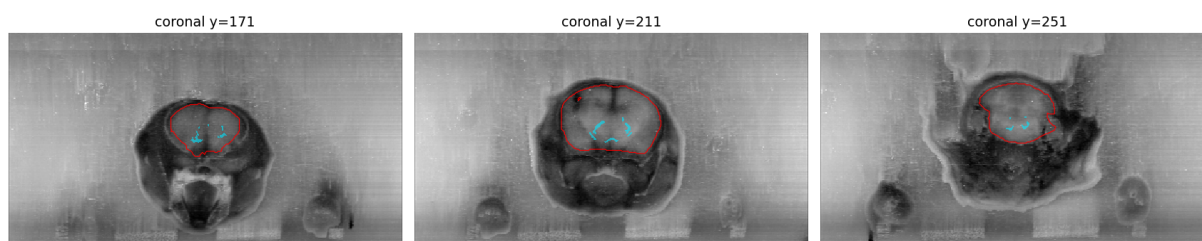


Рисунок 6 – Белое вещество Allen (голубое), зарегистрированное в пространство Digimouse, поверх криосекции; контур мозга — красный

7.4 Ограничение разрешения и сплочение ядра

Digimouse имеет шаг 0.1 мм, тогда как реальные тракты в основном тоньше. При передискретизации из 25 мкм в 100 мкм дерево распадается на скелет толстых трактов из сотен несвязных фрагментов, непригодный как замкнутая оболочка. Поэтому перенесённое белое вещество сплочается морфологическим замыканием с выделением наибольшей связной компоненты в единое глубинное ядро, расположенное по реальным трактам.

7.5 Сравнение синтеза и регистрации

Сравнение эрозийной и анатомической моделей (Рисунок 7) показывает принципиальную разницу. Эрозийное «белое» — геометрическое ядро, занимающее до половины мозга при тонкой серой корке; пропорции при этом инвертированы. Анатомическое белое вещество компактно (~ 5% мозга), расположено по центру вдоль реальных

трактов, а серым остаётся основной объём мозга, что соответствует действительности.

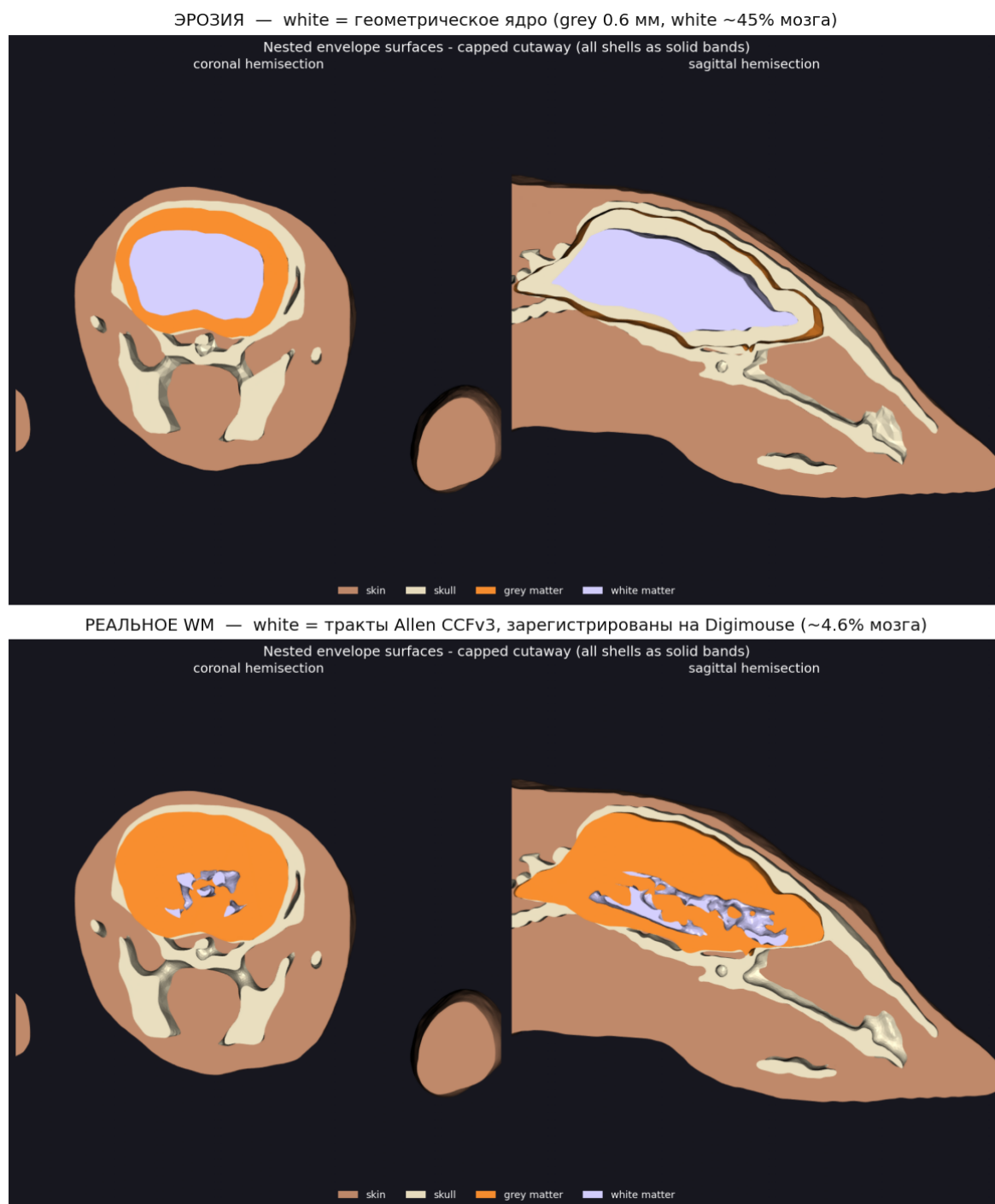


Рисунок 7 – Сечение: сверху — синтез эрозией (геометрическое ядро), снизу — анатомическое белое вещество из Allen CCFv3, перенесённое регистрацией

Следует подчеркнуть научную границу метода: геометрия головы (кожа, череп, форма мозга) — настоящие данные этой мыши, тогда как расположение белого вещества — усреднённый атлас Allen, натянутый регистрацией; собственной разметки белого вещества Digimouse не содержит.

8 МЕТРИКИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВАЛИДАЦИЯ

Разработан модуль `surface_metrics.py`, автоматически рассчитывающий по каждой оболочке набор метрик четырёх групп и сохраняющий их в форматах JSON, CSV и текстовой таблицы:

- **геометрия** — число граней, площадь, заключённый объём;
- **качество и топология** — водонепроницаемость, топологический род, число компонент, число самопересечений, отношение сторон треугольников, доля «щепок»;
- **точность** — среднеквадратичное и максимальное отклонение вершин от воксельной границы (по знаковому преобразованию расстояний области) и от исходной сетки CGAL до чистки, а также расстояние Хаусдорфа;
- **вложенность** — минимальный зазор до родительской оболочки и доля выступающих наружу вершин.

Для эталонной проверки метрики сведены в Таблицу 1 на примере модели мыши с серым веществом в $1/5$ объёма. Все оболочки водонепроницаемы, самопересечений нет, доля выступления строго нулевая, а отклонение от воксельной границы — порядка размера вокселя.

Таблица 1 – Метрики оболочек модели мыши (серое = $1/5$ объёма)

Оболочка	Граней	Водонепр.	Род	Самопер.	RMS, мм	Выступ., %
Кожа	136 346	да	0	0	0,10	0,000
Череп	87 412	да	38	0	0,10	0,000
Серое в-во	24 318	да	0	0	0,10	0,000
Белое в-во	20 726	да	0	0	0,10	0,000

Ненулевой род черепа (38) не является дефектом: это анатомические форамины и швы, которые алгоритм корректно оставляет сквозными. Метрики отображаются также во вкладке графического интерфейса, а пояснение каждой из них вынесено во всплывающие подсказки и документацию.

9 ПРОГРАММНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1 Графический интерфейс

Интерфейс управления конвейером переписан с Tkinter на PySide6 (Qt). Панели параметров зависят от выбранного режима генерации сеток, что исключает неактивные поля; добавлены живой лог на базе QProcess, вкладка метрик, выбор светлой и тёмной темы, поле выбора интерпретатора Python и переключатель синтеза серого и белого вещества (по толщине либо по доле объёма). Для дочерних процессов принудительно задаётся кодировка UTF-8, что устраняет искажение кириллицы в логах.

9.2 Рендеринг

Модуль `render_surfaces.py` строит по готовым оболочкам два типа иллюстраций: шесть ортогональных видов с градацией прозрачности от внешних оболочек к внутренним (все использованные в отчёте рисунки моделей получены им) и капнутые коронарное и сагиттальное сечения, на которых оболочки видны как сплошные полосы. Цвета назначаются по имени ткани.

9.3 Кроссплатформенная сборка и непрерывная интеграция

Настроен конвейер непрерывной интеграции (GitHub Actions и Gitea `act_runner`), собирающий установщики под все основные платформы: установщик Windows, нативные пакеты deb, rpm и пакет Arch из единого описания `nfrpm`, самодостаточный AppImage и пакет macOS. Дополнительно собираются нативные бинарники CGAL, документация Doxygen и проверяются форматирование и байт-компиляция всех модулей. По тегам версий публикуются релизы (`v1.0.0–v1.1.2`) со всеми установщиками.

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На втором этапе устранён фундаментальный дефект, которым завершился первый этап. Переход от независимой полигонализации к **строго вложенным внешним оболочкам** обеспечил однозначное определение слоя по паре (*поверхность, слой*) и полное отсутствие зазоров и самопересечений на границах: во всех построенных моделях доля выступающих вершин строго равна нулю при среднеквадратичном отклонении от воксельной границы порядка размера вокселя.

Метод реализован на базе объёмного генератора CGAL Mesh_3 с управлением топологическим родом, воксельным запасом вложенности и починкой вложенности после децимации. Конвейер распространён на полнотелый атлас мыши Digimouse, при этом устранён анатомический дефект разметки мозга.

Решена прикладная задача разделения мозга на серое и белое вещество двумя способами: синтетическим (эрозией цельного мозга с заданием разбиения по толщине или по доле объёма) и анатомически достоверным (деформируемой регистрацией атласа белого вещества Allen CCFv3 на криосекционные данные Digimouse). Разработаны подсистемы расчёта метрик качества и рендеринга, модернизирован графический интерфейс и налажена кроссплатформенная сборка.

Полученные модели удовлетворяют строгим требованиям поверхностного Монте-Карло и пригодны для дальнейших расчётов переноса света. Направлением дальнейшей работы является перенос анатомического белого вещества на наборы более высокого разрешения, где древовидная структура трактов сохраняется без сплочения в единое ядро.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Wang L., Jacques S. L., Zheng L. MCML — Monte Carlo modeling of light transport in multi-layered tissues // Computer Methods and Programs in Biomedicine. — Elsevier, 1995. — Vol. 47, no. 2. — P. 131–146.
- [2] Dogdas B., Stout D., Chatziioannou A. F., Leahy R. M. Digimouse: a 3D whole body mouse atlas from CT and cryosection data // Physics in Medicine and Biology. — IOP Publishing, 2007. — Vol. 52, no. 3. — P. 577–587.
- [3] Wang Q. et al. The Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework: A 3D Reference Atlas // Cell. — Elsevier, 2020. — Vol. 181, no. 4. — P. 936–953.
- [4] The CGAL Project. CGAL User and Reference Manual: 3D Mesh Generation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://doc.cgal.org/> (дата обращения: 15.08.2026).
- [5] Klein S., Staring M., Murphy K., Viergever M. A., Pluim J. P. W. elastix: A Toolbox for Intensity-Based Medical Image Registration // IEEE Transactions on Medical Imaging. — IEEE, 2010. — Vol. 29, no. 1. — P. 196–205.
- [6] Garland M., Heckbert P. S. Surface simplification using quadric error metrics // Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. — ACM, 1997. — P. 209–216.
- [7] Taubin G. A signal processing approach to fair surface design // Proceedings of the 22nd annual conference on Computer graphics and interactive techniques. — ACM, 1995. — P. 351–358.
- [8] Schroeder W., Maynard R., Geveci B. Flying edges: A high-performance scalable isocontouring algorithm // Proceedings of the IEEE 5th Symposium on Large Data Analysis and Visualization (LDAV). — IEEE, 2015. — P. 59–66.
- [9] Muntoni A., Cignoni P. PyMeshLab [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/cnr-isti-vclab/PyMeshLab> (дата обращения: 13.01.2026).
- [10] Virtanen P. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python // Nature Methods. — Nature Publishing Group, 2020. — Vol. 17. — P. 261–272.